Práctica dos: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso....2
Respuestas: Normotenso, Hipotenso y Controlador....2
Respuestas: Normotenso, Hipertenso y Controlador....3
Funcion: Respuestas a la simulación....3

Información general



Nombre del alumno: **Tessa Rincón Jiménez**

Número de control: **22210795**

Correo institucional: **l22210795@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

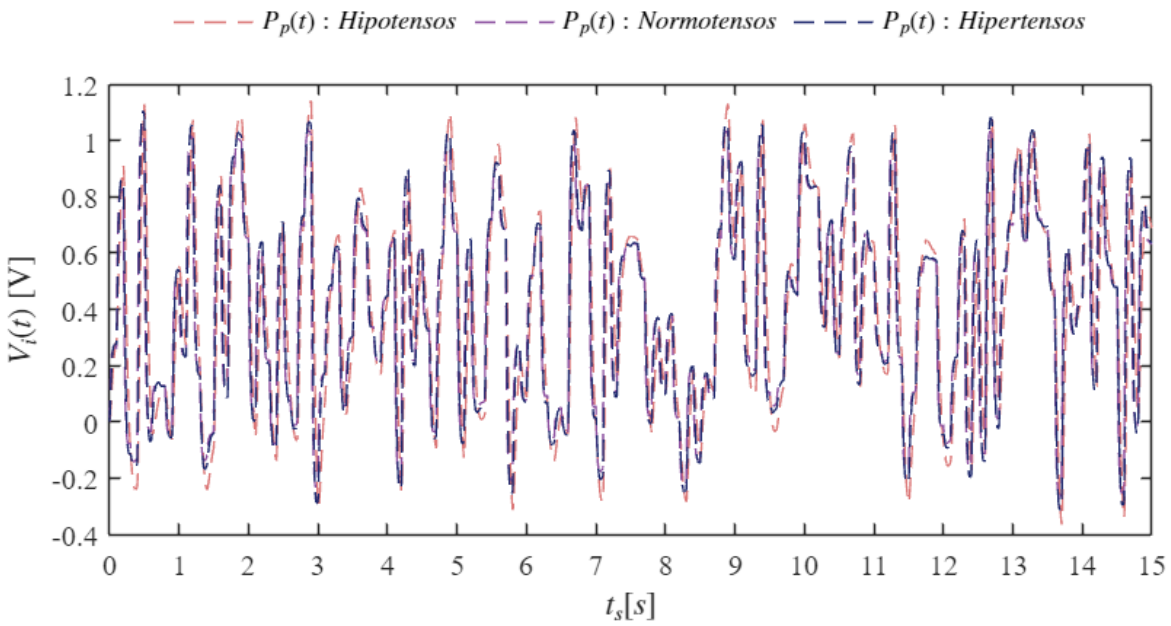
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('P3D')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-2';

x = sim('P3D', parameters);
writematrix(x.Pa, 'signal.xlsx');
```

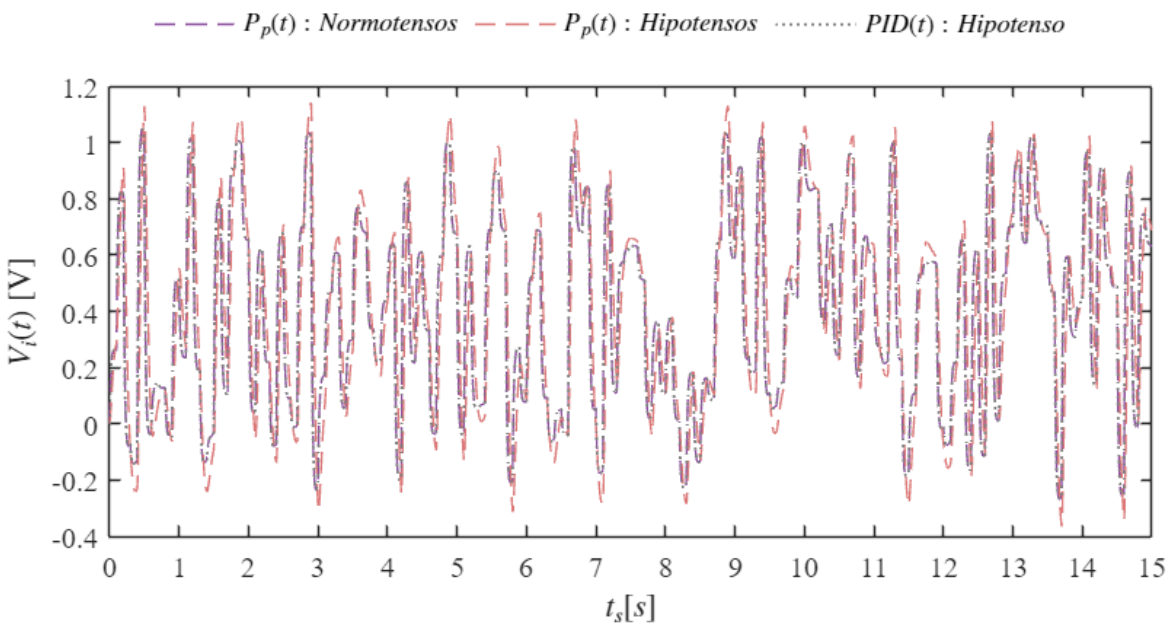
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t, x.PpL, x.PpN, x.PpH, 'Individuos')
```



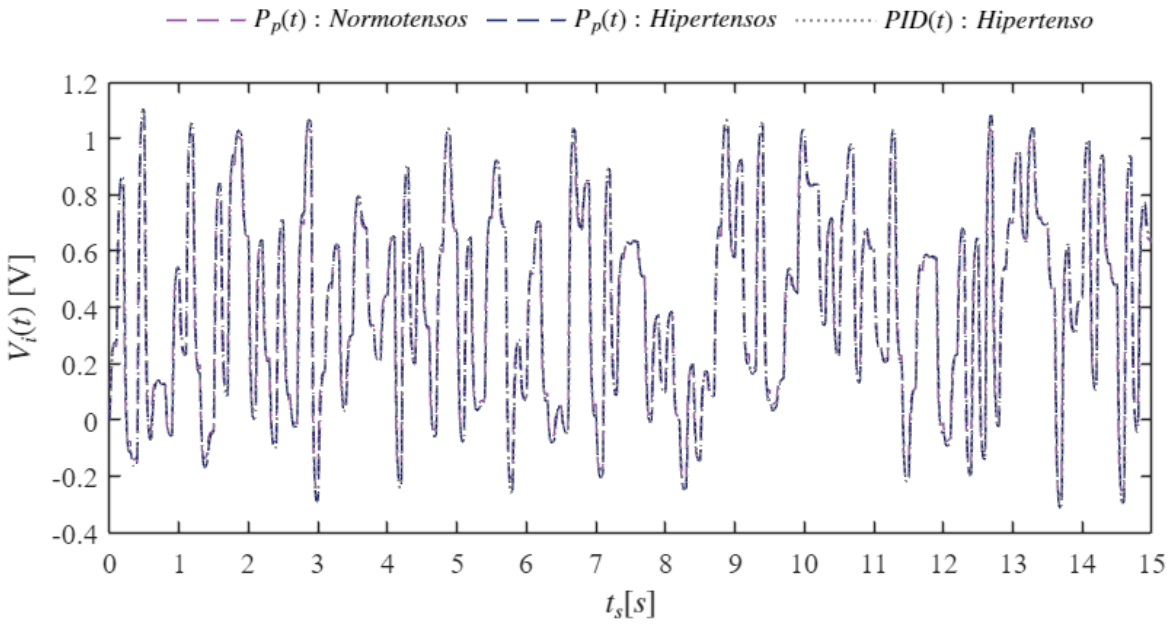
Respuestas: Normotenso, Hipotenso y Controlador

```
plotsignals(x.t, x.PpN, x.PpL, x.PIDL, 'Hipotenso')
```



Respuestas: Normotenso, Hipertenso y Controlador

```
plotsignals(x.t, x.PpN, x.PpH, x.PIDH, 'Hipertenso')
```



Funcion: Respuestas a la simulación

```
function plotsignals(t, x1, x2, x3, caso)

    set(figure(), 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1, 1, 7, 3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
```

```
   hold on; grid off; box on;

clr1 = [220, 120, 120]/255;
clr2 = [140, 80, 160]/255;
clr3 = [30, 40, 110]/255;
clr4 = [0.5, 0.5, 0.5];

if caso == "Individuos"
    plot(t,x1,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr1) % Hipotenso
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2) % Normotenso
    plot(t,x3,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3) % Hipertenso

    L = legend('$P_p(t):Hipotensos$','$P_p(t):Normotensos$','$P_p(t):Hipertensos$');

elseif caso == "Hipotenso"
    plot(t,x1,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2) % Normotenso
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr1) % Hipotenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4) % Controlador del hipotenso

    L = legend('$P_p(t):Normotensos$','$P_p(t):Hipotensos$','$PID(t):Hipotenso$');

elseif caso == "Hipertenso"
    plot(t,x1,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2) % Normotenso
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3) % Hipertenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4) % Controlador del hipertenso

    L = legend('$P_p(t):Normotensos$','$P_p(t):Hipertenso$','$PID(t):Hipertenso$');
end

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal',
'box','off')

xlabel('$t_s [s]$','interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)

exportgraphics(gcf,[caso,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```